

第1章 数字逻辑概论

一、进位计数制

- 1.十进制与二进制数的转换
- 2.二进制数与十进制数的转换
- 3.二进制数与16进制数的转换

二、基本逻辑门电路

第2章 逻辑代数

表示逻辑函数的方法，归纳起来有：真值表，函数表达式，卡诺图，逻辑图及波形图等几种。

一、逻辑代数的基本公式和常用公式

- 1) 常量与变量的关系 $A+0=A$ 与 $A \cdot 1=A$

$$A+1=1 \text{ 与 } A \cdot 0=0$$

$$A+\bar{A}=1 \text{ 与 } A \cdot \bar{A}=0$$

- 2) 与普通代数相运算规律

- a.交换律： $A+B=B+A$

$$A \cdot B=B \cdot A$$

- b.结合律： $(A+B)+C=A+(B+C)$

$$(A \cdot B) \cdot C=A \cdot (B \cdot C)$$

- c.分配律： $A \cdot (B+C)=A \cdot B+A \cdot C$

$$A+B \cdot C=(A+B)(A+C)$$

- 3) 逻辑函数的特殊规律

- a.同一律： $A+A=A$

- b.摩根定律： $\overline{A+B}=\bar{A} \cdot \bar{B}$ ， $\overline{A \cdot B}=\bar{A}+\bar{B}$

b.关于否定的性质 $A = \overline{\overline{A}}$

二、逻辑函数的基本规则

代入规则

在任何一个逻辑等式中，如果将等式两边同时出现某一变量A的地方，都用一个函数L表示，则等式仍然成立，这个规则称为代入规则

例如： $A \cdot \overline{B \oplus C} + \overline{A} \cdot B \oplus C$

可令 $L = B \oplus C$

则上式变成 $A \cdot \overline{L} + \overline{A} \cdot L = A \oplus L = A \oplus B \oplus C$

三、逻辑函数的：——公式化简法

公式化简法就是利用逻辑函数的基本公式和常用公式化简逻辑函数，通常，我们将逻辑函数化简为最简的与一或表达式

1) 合并项法：

利用 $A + A \cdot \overline{A} = A$ 或 $A \cdot B = A \cdot \overline{B} = A$ ，将二项合并为一项，合并时可消去一个变量

例如： $L = \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C = \overline{A}B(C + \overline{C}) = \overline{A}B$

2) 吸收法

利用公式 $A + A \cdot B = A$ ，消去多余的积项，根据代入规则 $A \cdot B$ 可以是任何一个复杂的逻辑式

例如 化简函数 $L = \overline{A}B + \overline{A}D + \overline{B}E$

解：先用摩根定理展开： $\overline{A}B = \overline{A} + \overline{B}$ 再用吸收法

$$\begin{aligned} L &= \overline{A}B + \overline{A}D + \overline{B}E \\ &= \overline{A} + \overline{B} + \overline{A}D + \overline{B}E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (\bar{A} + \bar{A}D) + (\bar{B} + \bar{B}E) \\
&= \bar{A}(1 + \bar{A}D) + \bar{B}(1 + \bar{B}E) \\
&= \bar{A} + \bar{B}
\end{aligned}$$

3) 消去法

利用 $A + \bar{A}B = A + B$ 消去多余的因子

例如，化简函数 $L = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}E + ABC$

$$\begin{aligned}
\text{解: } L &= \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}E + ABC \\
&= (\bar{A}B + \bar{A}\bar{B}E) + (\bar{A}\bar{B} + ABC) \\
&= \bar{A}(B + \bar{B}E) + A(\bar{B} + BC) \\
&= \bar{A}(B + C)(B + \bar{B}) + A(B + \bar{B})(\bar{B} + C) \\
&= \bar{A}(B + C) + A(\bar{B} + C) \\
&= \bar{A}B + \bar{A}C + \bar{A}\bar{B} + AC \\
&= \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + C
\end{aligned}$$

4) 配项法

利用公式 $A \cdot B + \bar{A} \cdot C + BC = A \cdot B + \bar{A} \cdot C$ 将某一项乘以 $(\bar{A} + A)$ ，即乘以 1，

然后将其折成几项，再与其它项合并。

例如：化简函数 $L = A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{B}C + \bar{A}B$

$$\begin{aligned}
\text{解: } L &= A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{B}C + \bar{A}B \\
&= A \cdot \bar{B} + B \cdot \bar{C} + (A + \bar{A})\bar{B}C + \bar{A}B(C + \bar{C}) \\
&= A \cdot \bar{B} + B \cdot \bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} \\
&= (A \cdot \bar{B} + \bar{A}\bar{B}C) + (B \cdot \bar{C} + \bar{A}\bar{B}C) + (\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}) \\
&= A \cdot \bar{B}(1 + C) + B\bar{C}(1 + \bar{A}) + \bar{A}C(\bar{B} + B)
\end{aligned}$$

$$= A \cdot \bar{B} + B\bar{C} + \bar{A}C$$

2.应用举例

将下列函数化简成最简的与-或表达式

$$1) L = \bar{A}\bar{B} + BD + DCE + D\bar{A}$$

$$2) L = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + AC$$

$$3) L = AB + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + ABCD$$

解：1) $L = \bar{A}\bar{B} + BD + DCE + D\bar{A}$

$$= \bar{A}\bar{B} + D(B + \bar{A}) + DCE$$

$$= \bar{A}\bar{B} + D\bar{B}\bar{A} + DCE$$

$$= \bar{A}\bar{B} + D\bar{A}\bar{B} + DCE$$

$$= (\bar{A}\bar{B} + D)(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}) + DCE$$

$$= \bar{A}\bar{B} + D + DCE$$

$$= \bar{A}\bar{B} + D$$

$$2) L = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + AC$$

$$= \bar{A}\bar{B}(C + \bar{C}) + \bar{B}\bar{C} + AC$$

$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + AC$$

$$= AC(1 + \bar{B}) + \bar{B}\bar{C}(1 + A)$$

$$= AC + \bar{B}\bar{C}$$

$$3) L = AB + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + ABCD$$

$$= AB + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}(A + \bar{A}) + ABCD$$

$$= AB + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABCD$$

$$= (AB + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABCD) + (\bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C})$$

$$= AB(1 + \bar{C} + CD) + \bar{A}\bar{C}(1 + B)$$

$$= AB + \bar{A}\bar{C}$$

四、逻辑函数的化简—卡诺图化简法：

卡诺图是由真值表转换而来的，在变量卡诺图中，变量的取值顺序是按循环码进行排列的，在与一或表达式的基础上，画卡诺图的步骤是：

1.画出给定逻辑函数的卡诺图，若给定函数有 n 个变量，表示卡诺图矩形小方块有 2^n 个。

2.在图中标出给定逻辑函数所包含的全部最小项，并在最小项内填 1，剩余小方块填 0。

用卡诺图化简逻辑函数的基本步骤：

1.画出给定逻辑函数的卡诺图

2.合并逻辑函数的最小项

3.选择乘积项，写出最简与一或表达式

选择乘积项的原则：

①它们在卡诺图的位置必须包括函数的所有最小项

②选择的乘积项总数应该最少

③每个乘积项所包含的因子也应该是少数的

例 1.用卡诺图化简函数 $L = \bar{A}BC + ABC + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

A \ BC	00	01	11	10
0	①		①	
1		①	①	

解：1.画出给定的卡诺图

2.选择乘积项： $L = AC + BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

例 2.用卡诺图化简 $L = F(ABCD) = \bar{B}CD + B\bar{C} + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}BC$

解：1.画出给定 4 变量函数的卡诺图

AB \	00	01	11	10
00		1	1	
01	1	1		
11	1	1		
10			1	1

2.选择乘积项

设到最简与一或表达式 $L = BC + \overline{A}BD + \overline{A}BC$

例 3.用卡诺图化简逻辑函数

$$L = \sum m(1,3,4,5,7,10,12,14)$$

解：1.画出 4 变量卡诺图

AB \	00	01	11	10
00	m ₀	m ₁ 1	m ₃ 1	m ₂
01	m ₄ 1	m ₅ 1	m ₇ 1	m ₆
11	m ₁₂	m ₁₃ 1	m ₁₅	m ₁₄ 1
10	m ₈	m ₉	m ₁₁	m ₁₀ 1

2.选择乘积项，设到最简与一或表达式

$$L = \overline{A}D + B\overline{C}D + A\overline{C}D$$

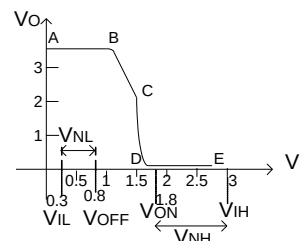
第 3 章 逻辑门电路

门电路是构成各种复杂集成电路的基础，本章着重理解 TTL 和 CMOS 两类集成电路的外部特性：输出与输入的逻辑关系，电压传输特性。

1. TTL 与 CMOS 的电压传输特性

开门电平 V_{ON} — 保证输出为额定低电平时

时所允许的最小输入高电平值



在标准输入逻辑时， $V_{ON} = 1.8 \text{ V}$

关门 V_{OFF} — 保证输出额定高电平 90% 的情况下，允许的最大输入低电平值，在标准输入逻辑时， $V_{OFF} = 0.8 \text{ V}$

V_{IL} — 为逻辑 0 的输入电压 典型值 $V_{IL} = 0.3 \text{ V}$

V_{IH} — 为逻辑 1 的输入电压 典型值 $V_{IH} = 3.0 \text{ V}$

V_{OH} — 为逻辑 1 的输出电压 典型值 $V_{OH} = 3.5 \text{ V}$

V_{OL} — 为逻辑 0 的输出电压 典型值 $V_{OL} = 0.3 \text{ V}$

对于 TTL: 这些临界值为 $V_{OH\min} = 2.4V$, $V_{OL\max} = 0.4V$

$$V_{IH\min} = 2.0V, V_{IL\max} = 0.8V$$

低电平噪声容限: $V_{NL} = V_{OFF} - V_{IL}$

高电平噪声容限: $V_{NH} = V_{IH} - V_{ON}$

例: 74LS00 的 $V_{OH(\min)} = 2.5V$ $V_{OL(\text{出最小})} = 0.4V$

$$V_{IH(\min)} = 2.0V \quad V_{IL(\max)} = 0.7V$$

它的高电平噪声容限 $V_{NH} = V_{IH} - V_{ON} = 3 - 1.8 = 1.2V$

它的低电平噪声容限 $V_{NL} = V_{OFF} - V_{IL} = 0.8 - 0.3 = 0.5V$

2. TTL 与 CMOS 关于逻辑 0 和逻辑 1 的接法

74HC00 为 CMOS 与非门采用 +5V 电源供电, 输入端在下面四种接法下都属于逻辑 0

- ①输入端接地
- ②输入端低于 1.5V 的电源
- ③输入端接同类与非门的输出电压低于 0.1V
- ④输入端接 10kΩ 电阻到地

74LS00 为 TTL 与非门, 采用 +5V 电源供电, 采用下列 4 种接法都属于逻辑 1

- ①输入端悬空
- ②输入端接高于 2V 电压
- ③输入端接同类与非门的输出高电平 3.6V
- ④输入端接 10kΩ 电阻到地

第 4 章 组合逻辑电路

一、组合逻辑电路的设计方法

根据实际需要，设计组合逻辑电路基本步骤如下：

1.逻辑抽象

- ①分析设计要求，确定输入、输出信号及其因果关系
- ②设定变量，即用英文字母表示输入、输出信号
- ③状态赋值，即用 0 和 1 表示信号的相关状态
- ④列真值表，根据因果关系，将变量的各种取值和相应的函数值用一张表格一一列举，变量的取值顺序按二进制数递增排列。

2.化简

- ①输入变量少时，用卡诺图
- ②输入变量多时，用公式法

3.写出逻辑表达式，画出逻辑图

- ①变换最简与或表达式，得到所需的最简式
- ②根据最简式，画出逻辑图

例，设计一个 8421BCD 检码电路，要求当输入量 $ABCD < 3$ 或 > 7 时，电路输出为高电平，试用最少的与非门实现该电路。

解：1.逻辑抽象

- ①分由题意，输入信号是四位 8421 B C D 码为十进制，输出为高、低电平；

- ②设输入变量为 DCBA，输出变量为 L；

- ③状态赋值及列真值表

由题意，输入变量的状态赋值及真值表如下表所示。

A	B	C	D	L
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	×
1	0	1	1	×
1	1	0	0	×
1	1	0	1	×
1	1	1	0	×
1	1	1	1	×

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	0	0
11	×	×	×	×
10	1	1	×	×

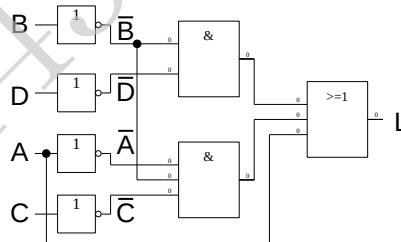
2.化简

由于变量个数较少，帮用卡诺图化简

3.写出表达式

经化简，得到 $L = A + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C$

4.画出逻辑图



二、用组合逻辑集成电路构成函数

①74LS151 的逻辑图如右图图中， $\overline{E}$ 为输入使能端，低电平有效 $S_2S_1S_0$ 为地址输入端， $D_0 \sim D_7$ 为数据选择输入端， Y 、 $\overline{Y}$ 互非的输出端，其菜单如下表。

$$Y = D_0 \overline{S_2} \overline{S_1} \overline{S_0} + D_1 \overline{S_2} \overline{S_1} S_0 + D_2 \overline{S_2} S_1 \overline{S_0} + \dots + D_7 S_2 S_1 S_0$$

$$Y_i = \sum_{i=0}^{i=7} \Sigma m_i D_i$$

其中 m_i 为 $S_2S_1S_0$ 的最小项

D_i 为数据输入

当 $D_i = 1$ 时，与其对应的最小项在表达式中出现

当 $D_i = 0$ 时，与其对应的最小项则不会出现

利用这一性质，将函数变量接入地址选择端，就可实现组合逻辑函数。

②利用八选一数据选择器 74LS151 产生逻辑函数 $L = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB$

解：1) 将已知函数变换成最小项表达式

$$\begin{aligned} L &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB \\ &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB(C + \bar{C}) \\ &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + AB\bar{C} \end{aligned}$$

2) 将 $L = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + AB\bar{C}$ 转换成 74LS151 对应的输出形

$$\text{式 } Y_i = \sum_{i=0}^7 \Sigma m_i D_i$$

在表达式的第 1 项 $\bar{A}BC$ 中 $\bar{A}$ 为反变量，B、C 为原变量，故 $\bar{A}BC = 011 \Rightarrow m_3$

在表达式的第 2 项 $A\bar{B}C$ 中 A、C 为反变量，B 为原变量，故 $A\bar{B}C = 101 \Rightarrow m_5$

同理 $ABC = 111 \Rightarrow m_7$

$AB\bar{C} = 110 \Rightarrow m_6$

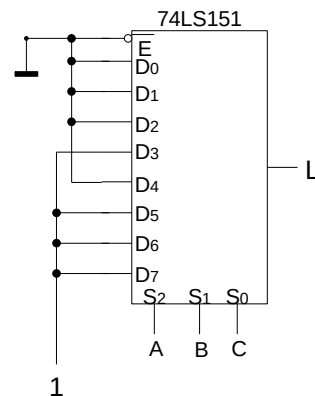
这样 $L = m_3 D_3 + m_5 D_5 + m_6 D_6 + m_7 D_7$

将 74LS151 中 $m D_3$ 、 D_5 、 D_6 、 D_7 取 1

即 $D_3 = D_5 = D_6 = D_7 = 1$

D_0 、 D_1 、 D_2 、 D_4 取 0，即 $D_0 = D_1 = D_2 = D_4 = 0$

由此画出实现函数 $L = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + AB\bar{C}$ 的逻辑图如下图示。



第 5 章 锁存器和触发器

一、触发器分类：基本 R-S 触发器、同步 RS 触发器、同步 D 触发器、主从 R-S 触发器、主从 JK 触发器、边沿触发器{上升沿触发器（D 触发器、JK 触发器）、下降沿触发器（D 触发器、JK 触发器）}

二、触发器逻辑功能的表示方法

触发器逻辑功能的表示方法，常用的有特性表、卡诺图、特性方程、状态图及时序图。

对于第 5 章 表示逻辑功能常用方法有特性表，特性方程及时序图

对于第 6 章 上述 5 种方法其本用到。

三、各种触发器的逻辑符号、功能及特性方程

1.基本 R-S 触发器

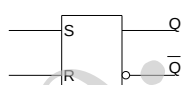
逻辑符号

逻辑功能

特性方程：

$$Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n$$

$R \cdot S = 0$ （约束条件）



若 $R=1, S=0$ ，则 $Q^{n+1}=0$

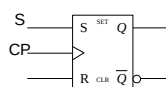
若 $R=0, S=0$ ，则 $Q^{n+1}=1$

若 $R=1, S=0$ ，则 $Q^{n+1}=Q^n$

若 $R=1, S=1$ ，则 $Q=\bar{Q}=1$ （不

允许出现）

2.同步 RS 触发器



$Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n$ （CP=1 期间有效）

$R \cdot S = 0$ （约束条件）

若 $R=1, S=0$ ，则 $Q^{n+1}=0$

若 $R=0, S=0$ ，则 $Q^{n+1}=1$

若 $R=1, S=0$ ，则 $Q^{n+1}=Q^n$

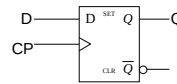
若 $R=1, S=1$ ，则 $Q=\bar{Q}=1$

处于不稳

定状态

3.同步 D 触发器

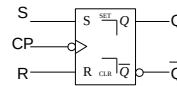
特性方程 $Q^{n+1} = D$ (CP=1 期间有效)



4.主从 R-S 触发器

特性方程 $Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n$ (作用后)

$R \cdot S = 0$ 约束条件



逻辑功能

若 $R=1, S=0$, CP 作用后, $Q^{n+1}=0$

若 $R=0, S=1$, CP 作用后, $Q^{n+1}=1$

若 $R=0, S=0$, CP 作用后, $Q^{n+1}=Q^n$

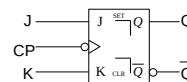
若 $R=1, S=1$, CP 作用后, 处于不稳定状态

Note: CP 作用后指 CP 由 0 变为 1, 再由 1 变为 0 时

5.主从 JK 触发器

特性方程为: $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$ (CP 作用后)

逻辑功能



若 $J=1, K=0$, CP 作用后, $Q^{n+1}=1$

若 $J=0, K=1$, CP 作用后, $Q^{n+1}=0$

若 $J=1, K=0$, CP 作用后, $Q^{n+1}=Q^n$ (保持)

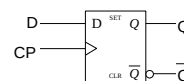
若 $J=1, K=1$, CP 作用后, $Q^{n+1}=\bar{Q}^n$ (翻转)

7. 边沿触发器

边沿触发器指触发器状态发生翻转在 CP 产生跳变时刻发生,

边沿触发器分为: 上升沿触发和下降沿触发

1) 边沿 D 触发器

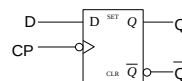


①上升沿 D 触发器

其特性方程 $Q^{n+1} = D$ (CP 上升沿到来时有效)

②下降沿 D 触发器

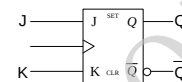
其特性方程 $Q^{n+1} = D$ (CP 下降沿到来时有效)



2) 边沿 JK 触发器

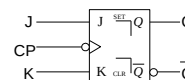
①上升沿 JK 触发器

其特性方程 $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$ (CP 上升沿到来时有效)



②下降沿 JK 触发器

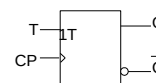
其特性方程 $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$ (CP 下降沿到来时有效)



3) T 触发器

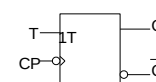
①上升沿 T 触发器

其特性方程 $Q^{n+1} = T \oplus Q^n$ (CP 上升沿到来时有效)



②下降沿 T 触发器

其特性方程: $Q^{n+1} = T \oplus Q^n$ (CP 下降沿到来时有效)



例：设图 A 所示电路中，已知 A 端的波形如图 B 所示，试画出 Q 及 B 端波形，设触发器初始状态为 0。

由于所用触发器为下降沿触发的 D 触发器，

其特性方程为 $Q^{n+1} = D = \overline{Q}^n$ (CP 下降沿到来时)

$$B = CP = A \oplus \overline{Q}^n$$

$$t_1 \text{ 时刻之前} \quad Q^n = 1, \overline{Q}^n = 0, A = 0$$

$$CP = B = 0 \oplus 0 = 0$$

$$t_1 \text{ 时刻到来时} \quad Q^n = 0, A = 1$$

$$CP = B = 1 \oplus 0 = 1 \quad Q^n = 0 \text{ 不变}$$

t_2 时刻到来时 $A=0, Q^n=0$, 故 $B=CP=0$, 当 CP 由 1 变为 0 时, $Q^{n+1}=\overline{Q^n}=\overline{0}=1$

当 $Q^{n+1}=1$, 而 $A=0 \Rightarrow CP=1$

t_3 时刻到来时, $A=1, Q^n=1 \Rightarrow CP=A \oplus Q^n=0$

当 $CP=0$ 时, $Q^{n+1}=\overline{Q^n}=0$

当 $Q^{n+1}=0$ 时, 由于 $A=1$, 故 $CP=A \oplus Q^n=1$

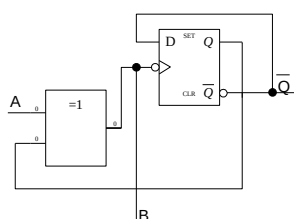


图 A

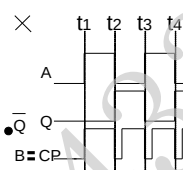


图 B

若电路如图 C 所示, 设触发器初始状态为 0, C 的波形如图 D 所示, 试画出 Q 及 B 端的波形

当特性方程 $Q^{n+1}=D=\overline{Q^n}$ (CP 下降沿有效)

t_1 时刻之前, $A=0, Q=0, CP=B=A \otimes Q^n=1$

t_1 时刻到来时 $A=1, Q^n=0$ 故 $CP=B=A \otimes Q^n=1 \otimes 0=0$

当 CP 由 1 变为 0 时, $Q^{n+1}=\overline{Q^n}=1$

当 $Q^n=1$ 时, 由于 $A=1$, 故 $CP=1 \otimes 1, Q^n$ 不变

t_2 时刻到来时, $\because A=0, Q^n=1$, 故 $CP=B=A \otimes 1=0$

此时, CP 由 1 变为 0 时, $Q^{n+1}=\overline{Q^n}=0$

当 $Q^n=0$ 时, 由于 $A=0$ 故 $CP=0 \otimes 0=1$

t_3 时刻到来时, 由于 $A=1$, 而 $Q^n=0$, 故 $CP=A \otimes Q^n=0$

当 CP 由 1 变为 0 时, $Q^{n+1}=\overline{Q^n}=1$

当 $Q=1$ 时，由于 $A=1$ ，故 $CP=B=1\otimes 1=1$

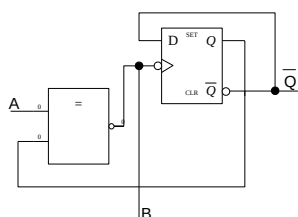


图 C

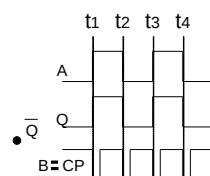
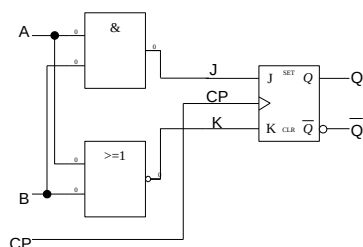


图 D

例：试写出如图示电路的特性方程，并画出如图示给定信号 CP、A、B 作用下 Q 端的波形，设触发器的初始状态为 0。



解：由题意该触发器为下降沿触发器 JK 触发器其特性方程

$$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n \quad (\text{CP 下降沿到来时有效})$$

其中 $J = A \cdot B$ $K = \overline{A + B}$

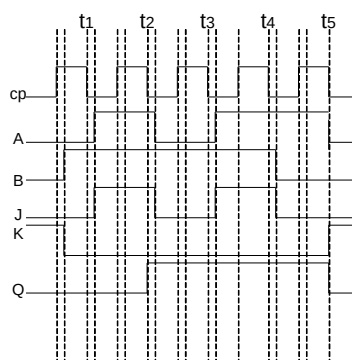
由 JK 触发器功能：

$J=1, K=0$ CP 作用后 $Q^{n+1} = 1$

$J=0, K=0$ CP 作用后 $Q^{n+1} = 0$

$J=0, K=0$ CP 作用后 $Q^{n+1} = Q^n$

$J=1, K=1$ CP 作用后 $Q^{n+1} = \overline{Q}^n$



第 6 章 时序逻辑电路分类

一、时序逻辑电路分类

时序逻辑电路分为同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路，时序逻辑电路通常由组合逻辑电路和存贮电路两部分组成。

二、同步时序电路分析

分析步骤：①确定电路的组成部分

②确定存贮电路的即刻输入和时序电路的即刻输出逻辑式

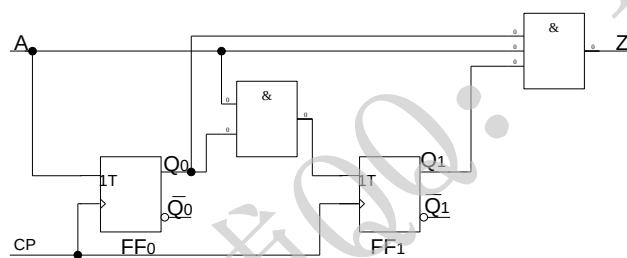
③确定电路的次态方程

④列出电路的特性表和驱动表

⑤由特性表和驱动表画出状态转换图

⑥电路特性描述。

例：分析如下图所示同步时序电路的逻辑功能



解：①确定电路的组成部分

该电路由2个上升沿触发的T触发器和两个与门电路组成的时序电路

②确定存贮电路的即刻输入和时序电路的即刻输出

存贮电路的即刻输入：对于 FF_0 ： $T_0 = A$

对于 FF_1 ： $T_1 = AQ_0^n$

时序电路的即刻输出： $I = AQ_1^n Q_0^n$

③确定电路的状态方程

对于 FF_0 ： $Q_0^{n+1} = A \oplus Q_0^n$

对于 FF_1 : $Q_1^{n+1} = (AQ_0^n) \oplus Q_1^n$

④列出状态表和真值表

由于电路有 2 个触发器，故可能出现状态分别为 00、01、10、11

设 $S_0 = Q_0^n Q_1^n = 00$

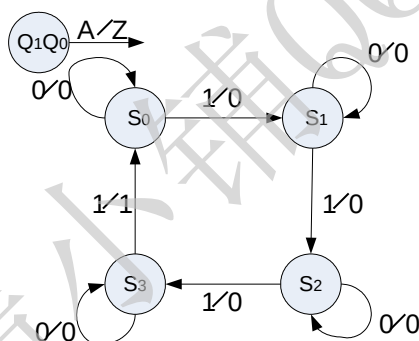
$S_1 = Q_0^n Q_1^n = 01$

$S_2 = Q_1^n Q_0^n = 10$

$S_3 = Q_1^n Q_0^n = 11$

Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
$A=0$	$A=1$	$A=0$	$A=1$	
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

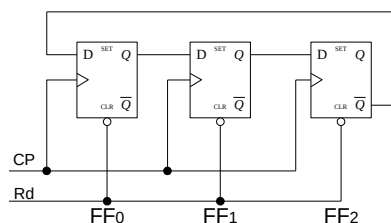
⑤电路状态图为



⑥电路的特性描述

由状态图，该电路是一个可控模 4 加法计数器，当 $A=1$ 时，在 CP 上升沿到来后电路状态值加 1，一旦计数到 11 状态， $Y=1$ ，电路状态在下一个 CP 上升沿加到 00，输出信号 Y 下降沿可用于触发器进位操作，当 $A=0$ 时停止计数。

例：试分析下图示电路的逻辑功能



解：①确定电路的组成部分

该电路由 3 个上升沿触发的 D 触发器组成

②确定电路的太方程

对于 FF_0 ： $Q_0^{n+1} = D_0 = \overline{Q_2^n}$ (CP 上升沿到来有效)

对于 FF_1 ： $Q_1^{n+1} = D_1 = Q_0^n$ (CP 上升沿到来有效)

对于 FF_2 ： $Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1^n$ (CP 上升沿到来有效)

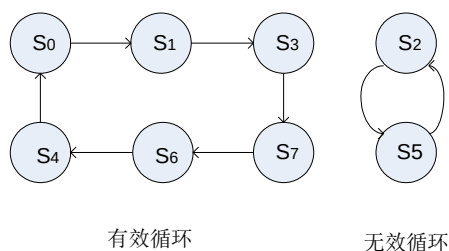
③列出状态转换真值表

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
S ₀				S ₁	
S ₁				S ₃	
S ₂				S ₅	
S ₃				S ₇	
S ₄				S ₀	
S ₅				S ₂	
S ₆				S ₄	
S ₇				S ₆	

④由状态表转换真值表画出如下图示状态图

S_0 、 S_1 、 S_3 、 S_7 、 S_6 、 S_4 这 6 个状态，形成了主循环电路， S_2 、 S_5 为无效循环



⑤ 逻辑功能分析

由状态图可以看出,此电路正常工作时,每经过 6 个时钟脉冲作用后,电路的状态循环一次,因此该电路为六进制计数器,电路中有 2 个无效状态,构成无效循环,它们不能自动回到主循环,故电路没有自启动能力。

三、同步时序电路设计

同步时序设计一般按如下步骤进行:

- 1) 根据设计要求画出状态逻辑图;
- 2) 状态化简;
- 3) 状态分配;
- 4) 选定触发器的类型,求输出方程、状态方程和驱动方程;
- 5) 根据方程式画出逻辑图;
- 6) 检查电路能否自启动,如不能自启动,则应采取措施加以解决。

例:用 JK 触发器设计一同步时序电路,其状态如下表所示,分析如图示同步时序电路。

Q_2^n	Q_1^n	$Q_2^{n+1} \quad Q_1^{n+1} / Y$	
		$A=0$	$A=1$
0	0	01/0	11/0
0	1	10/0	00/0
1	0	11/0	01/0
1	1	00/1	10/1

解:

由题意, 状态图已知, 状态表已知。故进行状态分配及求状态方程, 输出方程。

由于有效循环数 $N=4$, 设触发器个数为 K , 则 $2^k \geq 4$ 得到 $K=2$ 。

故选用 2 个 JK 触发器, 将状态表列为真值表, 求状态方程及输出方程。

A	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1

Y 的卡诺图:

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
A					
0		0	0	1	0
1		0	0	1	

$$Y = Q_1^n Q_0^n$$

Q_0^{n+1} 的卡诺图:

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
A					
0		1	0	0	1
1		1	0	0	1

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$$

Q_1^{n+1} 的卡诺图:

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
A					
0		0	1	0	1
1		1	0	1	0

$$\begin{aligned}
 Q_1^{n+1} &= A\overline{Q_1^n}Q_0^n + A\overline{Q_1^n}Q_0^n + A\overline{Q_1^n}Q_0^n + A\overline{Q_1^n}Q_0^n \\
 &= (A\overline{Q_0^n} + A\overline{Q_0^n})\overline{Q_1^n} + (A\overline{Q_0^n} + A\overline{Q_0^n})Q_1^n \\
 &= (A \oplus Q_0^n) \overline{Q_1^n} + (A \oplus Q_0^n) Q_1^n
 \end{aligned}$$

将 $Q_1^{n+1} = \overline{Q_0^n}$

$Q_1^{n+1} = (A \oplus Q_0^n) \overline{Q_1^n} + (A \oplus Q_0^n) Q_1^n$ 分别写成 JK 触发器的标准形式:

$$Q_1^{n+1} = J \overline{Q}^n + \overline{K} Q^n$$

$$\text{对于 } FF_0: Q_0^{n+1} = 1 \cdot \overline{Q}_0^n + \overline{1} \cdot Q_0^n$$

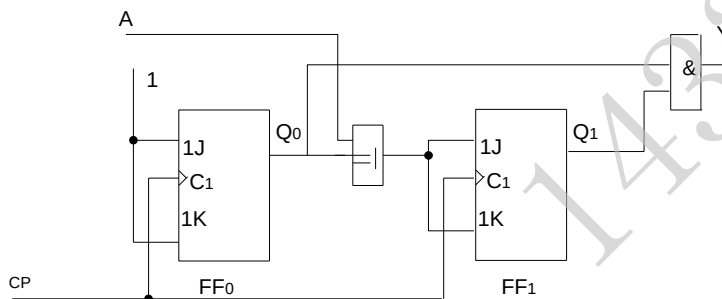
$$\text{得到 } J_0 = 1, K_0 = 1$$

$$\text{对于方程 } Q_1^{n+1} = (A \oplus Q_0^n) \overline{Q}_1^n + \overline{(A \oplus Q_0^n)} Q_1^n$$

$$\text{得到 } J_1 = A \oplus Q_0^n$$

$$K_1 = A \oplus Q_0^n$$

画出逻辑图，选用上升沿触发的 JK 触发器



第八章 脉冲波形的变换与产生

555 定时器及其应用

1. 电路结构及工作原理

555 定时器内部由分压器、电压比较器、RS 锁存器（触发器）和集电极开路的三极管 T 等三部分组成，其内部结构及示意图如图 22a)、22b) 所示。

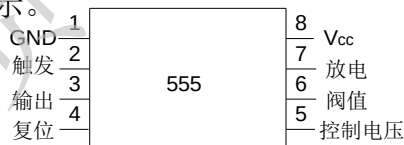


图22b) 引脚图

在图 22b) 中，555 定时器是 8 引脚芯卡，放电三极管为外接电路提供放电通路，在使用定时器时，该三极管集电极

（第 7 脚）一般要接上拉电阻，

C_1 为反相比较器， C_2 为同相

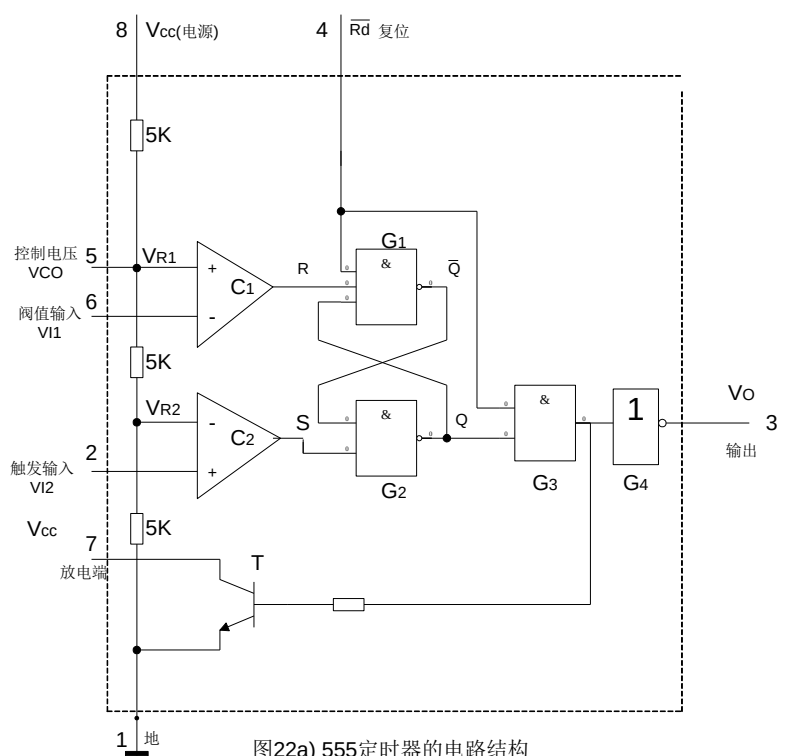


图22a) 555定时器的电路结构

比较器，比较器的基准电压由
电源电压 V_{CC} 及内部电阻分压

比决定，在控制 V_{CO} （第 5 脚）

悬空时， $V_{R_1} = \frac{2}{3}V_{CC}$ 、 $V_{R_2} = \frac{1}{3}V_{CC}$ ；

如果第 5 脚外接控制电压，

则 $V_{R_1} = V_{CO}$ 、 $V_{R_2} = \frac{1}{2}V_{CO}$ ， $\overline{R_d}$ 端（第 4 脚）是复位端，只要 $\overline{R_d}$ 端加上低电平，输出端（第 3 脚）立即被置成低电平，不受其它输入状态的影响，因此正常工作时必须使 $\overline{R_d}$ 端接高电平。

由图 22a)， G_1 和 G_2 组成的 RS 触发器具有复位控制功能，可控制三极管 T 的导通和截止。

由图 22a)可知，

当 $V_{i1} > V_{R_1}$ （即 $V_{i1} > \frac{2}{3}V_{CC}$ ）时，比较器 C_1 输出 $V_R = 0$

当 $V_{i2} > V_{R_2}$ （即 $V_{i2} > \frac{1}{3}V_{CC}$ ）时，比较器 C_2 输出 $V_S = 1$

RS 触发器 $Q=0$

G_3 输出为高电平，三极管 T 导通，输出为低电平（ $V_o = 0$ ）

当 $V_{i1} < V_{R_1}$ （即 $V_{i1} < \frac{2}{3}V_{CC}$ ）， $V_{i2} < \frac{1}{3}V_{CC}$ 时，比较器 C_1 输出高电平， $V_R = 1$ ， C_2 输出为低电平 $V_S = 0$

基本 RS 触发器 $Q=1$ ， G_3 输出为低电平，三极管 T 截止，同时 G_4 输出为高电平。

当 $V_{i1} > V_{R_1}$ （即 $V_{i1} > \frac{2}{3}V_{CC}$ ）时，比较器 C_1 输出 $V_R = 0$

当 $V_{i2} < V_{R_2}$ （即 $V_{i2} < \frac{1}{3}V_{CC}$ ）时，比较器 C_2 输出 $V_S = 0$

$\Rightarrow G_1$ 、 G_2 输出 $Q=1$ ， $\overline{Q}=1$

同进 T 截止， G_4 输出为高电平

这样，就得到了表 2 所示 555 功能表。

2.应用

1) 用 555 构成单稳态触发器
其连接图如图 23 所示。

表 2 555 定时器功能表

$\overline{R_d}$	V_{i1}	V_{i2}	V_o	T 的状态
0	$\times$	$\times$	0	导通
1	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	0	导通
1	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	1	截止
1	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	1	截止
1	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	不变	不变

若将其第 2 脚 (V_{i2}) 作为触发器信号的输入端, 第 8 脚外接电阻 R 是第 7 脚;第 7 脚与第 1 脚之间再接一个电容 C , 则构成了单稳态触发器。
其工作原理如下:

电源接通瞬间, 电路有一个稳定的过程, 即电源通过 R 向 C 充电, 当 V_C 上升到 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 时, V_O 为低电平, 放电三极管和 T 导通, 电容 C 放电, 电路进入稳定状态。

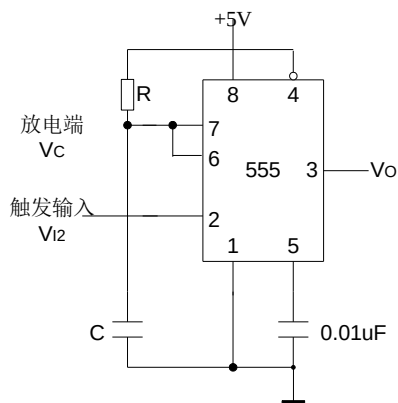


图23 用555定时器接成的单稳态触发器

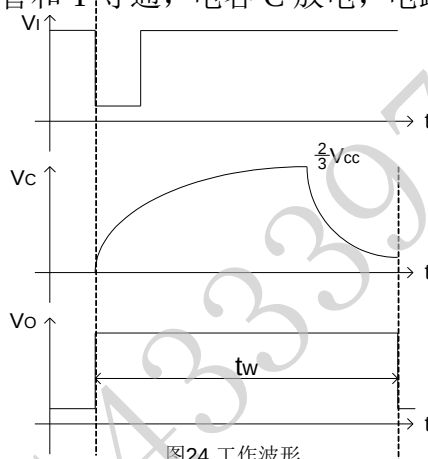


图24 工作波形

若触发输入端施加触发信号 ($V_i < \frac{1}{3}V_{CC}$)，触发器翻转，电路进入暂稳态， V_O 输出为高电平，且放电三极管 T 截止，此后电容 C 充电至 $V_C = \frac{2}{3}V_{CC}$ 时，电路又发生翻转， V_O 为低电平，放电三极管导通，电容 C 放电，电路恢复至稳定状态。

其工作波形如图 24 所示。

$$t_w = RC \ln 3 = 1.1RC$$

2) 用 555 构成施密特触发器

将 555 定时器的 V_{i1} 和 V_{i2} 两个输入端连在一起作为信号输入端，即可得到施密特触发器，如图 25 所示，施密特触发器能方便地将三角波、正弦波变成方波。

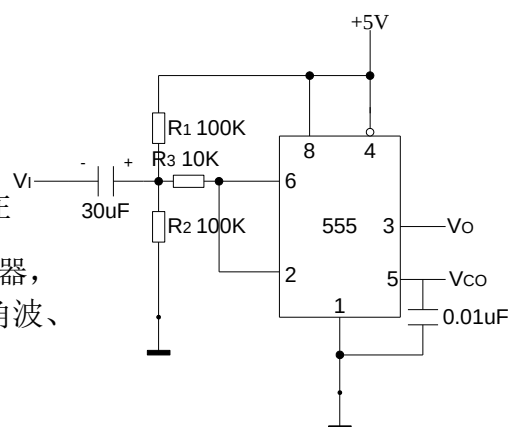


图25

由于 555 内部比较器 C_1 和 C_2 的参考电压不同，因而基本 RS 触发器的置 0 信号和置 1 信号必然发生在输入信号的不同电平，因此，输出电压 V_O 由高电平变为低电平和由

低电平变为高电平所对应的 V_i 值也不同，这样，就形成了施密特触发器。

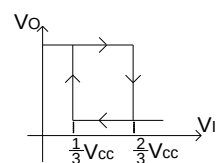


图26

为提高比较器参考电压 V_{R_1} 和 V_{R_2} 的稳定性,

通常在 V_{CO} 端接有 $0.01\mu F$ 左右的滤波电容。

根据 555 定时器的结构和功能可知:

当输入电压 $V_i=0$ 时, $V_o=1$, 当 V_i 由 0 逐渐升高到 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 时, V_o 由 1 变为 0;

当输入电压 V_i 从高于 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 开始下降直到 $\frac{1}{3}V_{CC}$, V_o 由 0 变为 1;

由此得到 555 构成的施密特触发器的正向阈值电压 $V_{T+}=\frac{2}{3}V_{CC}$

负向阈值电压 $V_{T-}=\frac{1}{3}V_{CC}$, 回差电压 $\Delta V_T=V_{T+}-V_{T-}=\frac{1}{3}V_{CC}$

如果参考电压由外接的电压 V_{CO} 供给, 则这时 $V_{T+}=V_{CO}$, $V_{T-}=\frac{1}{2}V_{CO}$

$\Delta V_T=\frac{1}{2}V_{CO}$, 通过改变 V_{CO} 值可以调节回差电压的大小

3) 用 555 构成多谐振荡器

由 555 构成的多谐振荡器及其工作波形如图 27 所示

a. 接通电源后, 电容 C 被充电, V_C 上升, 当 V_C 上升到 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 时, 触发器被复位,

同时放电三极管 T 导通, 此时 V_o 为低电平, 电容 C 通过 R_2 和 T 放电, 使 V_C 下降;

b. 当 V_C 下降到 $\frac{1}{3}V_{CC}$ 时, 触发器又被置位, V_o 翻转为高电平, 电容器 C 放电所需的时间为 $t_{pL}=R_2C\ln 2=0.7RC$

c. 当 C 放电结束时, T 截止, V_{CC} 通过 R_1 、 R_2 向电容器 C 充电, V_C 由 $\frac{1}{3}V_{CC}$ 上升到 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 所需的时间为 $t_{pH}=(R_1+R_2)C\ln 2=0.7(R_1+R_2)C$

d. 当 V_C 上升到 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 时, 触发器又发生翻转, 如此周而复始, 在输出端就得到

一个周期性的方波, 其频率为 $f=\frac{1}{t_{pL}+t_{pH}}=\frac{1.43}{(R_1+R_2)C}$

在图 16 所示电路中, $t_{pL}\neq t_{pH}$, 而且占空比固定不变, 若将图 16 改成 17 所

示电路, 电路利用 D_1 、 D_2 单向导电性将电容器 C 放电回路分开, 再加上电位器调节, 使构成了占空比可调的多谐振荡器。

图中, V_{CC} 通过 R_A 、 D_1 向电容 C 充电, 充电时间为 $t_{pH}=0.7R_AC$

电容 C 通过 D_2 、 R_B 及 555 中的放电三极管 T 放电，放电时间为 $t_{pL} = 0.7 R_B C$

$$\text{因而振荡频率为 } f = \frac{1}{t_{pL} + t_{pH}} = \frac{1.43}{(R_A + R_B)C}$$

可见，这种振荡器输出波形占空比为 $q(\%) = \frac{R_A}{R_A + R_B} \times 100\%$

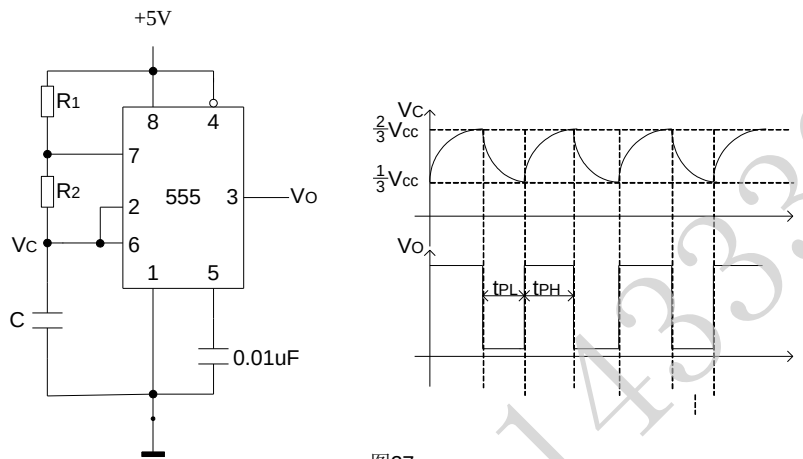


图27